Nama : Rahmad Hidayat
Nim : 1520301060
Prodi : I.O.I / 2.3

OSILOSKOP ANALOG

A. Definisi Osiloskop

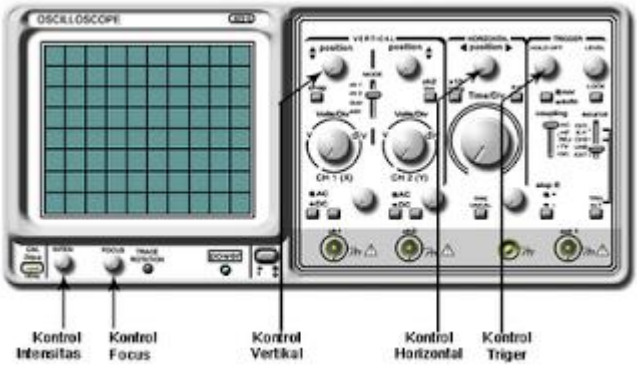
Osiloskop (Oscilloscope) adalah serangkaian alat untuk pengukuran dan analisa bentuk gelombang serta gejala lain dalam rangkaian-rangkaian elektronik dengan memanfaatkan masukan berupa sinyal-sinyal listrik. Osiloskop pada dasarnya bermanfaat untuk menganalisa besaran-besaran dalam kelistrikan (frekuensi, periode, amplitudo, dan tegangan) yang berubah terhadap waktu.

Pada saat menggunakan osiloskop perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tentukan skala sumbu Y (tegangan) dengan mengatur posisi tombol Volt/Div pada posisi tertentu. Jika sinyal masukannya diperkirakan cukup besar, gunakan skala Volt/Div yang besar. Jika sulit memperkirakan besarnya tegangan masukan, gunakan attenuator 10 x (peredam sinyal) pada probe atau skala Volt/Div dipasang pada posisi paling besar.
- Tentukan skala Time/Div untuk mengatur tampilan frekuensi sinyal masukan.
- Gunakan tombol Trigger atau hold-off untuk memperoleh sinyal keluaran yang stabil.
- Gunakan tombol pengatur fokus jika gambarnya kurang fokus.
- Gunakan tombol pengatur intensitas jika gambarnya sangat/kurang terang.

Panel Kendali

Bagian ini dibagi atas 3 bagian lagi yang diberi nama Vertical, Horizontal, and Trigger. Osiloskop anda mungkin mempunyai bagian-bagian tambahan lainnya tergantung pada model dan Osiloskop (analog atau digital). Perhatikan bagian input. Bagian ini adalah tempat anda memasukkan input. Kebanyakan Osiloskop paling sedikit mempunyai 2 input dan masing-masing input dapat menampilkan tampilan gelombang di monitor peraga. Penggunaan secara bersamaan digunakan untuk tujuan membandingkan.



Tampilan Depan Panel Kontrol Pelajari kegunaan tombol-tombol berikut ini:

1. Tombol kontrol Volts/Div dengan pengatur tambahan untuk kalibrasi
2. Tombol Time/Div dengan pengatur tambahan untuk kalibrasi
3. Pastikan lokasi terminal untuk sinyal kalibrasi.
4. Tombol Trigger atau Hold Off
5. Tombol pengatur intensitas dan pengatur fokus.
6. Pengatur posisi gambar arah vertikal (V pos.) dan arah horizontal (H pos.)
7. Jika menggunakan osiloskop “Dual Trace”, ada selektor kanal 1, 2, atau dual.
8. Pastikan lokasi terminal masukan kanal 1 dan kanal 2.

B. Cara Mengukur Frekuensi, Tegangan, Arus Searah dan Arus Bolak-Balik (DC dan AC) serta Hubungannya Terhadap Waktu

Pengukuran tegangan dilakukan dengan menghitung jumlah pembagi yang meliputi muka gelombang pada bagian skala vertikal. Sinyal dapat diatur dengan mengubah-ubah kontrol vertikal, untuk pengukuran terbaik pilihlah skala volts/div (volt per kotak) yang paling cocok.

Waktu dapat diukur dengan menggunakan skala horizontal pada osiloskop. Pengukuran waktu meliputi periode, lebar pulsa (pulse width), dan waktu dari pulsa. Pengukuran waktu akan lebih akurat bila mengatur porsi sinyal yang akan diukur untuk mengatasi besarnya area pada layar. Pengukuran waktu yang lebih akurat dapat dilakukan dengan mengatur tombol time/div.

1. Langkah-Langkah Mengukur Tegangan Arus Bolak-Balik (AC)
   - Sinyal AC diarahkan ke CH input dan stel saklar mode untuk menampilkan bentuk gelombang yang diarahkan ke CH tersebut.
   - Distel saklar VOLT/ DIV untuk menampilkan kira- kira 5 DIV bentuk gelombang.
   - Distel saklar SEC/ DIV untuk menampilkan beberapa gelombang.
   - Atur penampilan gelombang secara vertikal sehingga puncak gelombang negatif, gelombang berhimpit dengan salah satu garis gratikul horizontal.
   - Atur tampilan gelombang secara horizontal, sehingga puncak berimpit dengan pusat garis gratikul vertikal.
   - Hitunglah tegangan puncak- kepuncak (Peaks to peaks) dengan menggunakan persamaan:
   - VOLT (p.p) = (difleksi vertikal) x (penempatan saklar VOLT/ DIV).

2. Langkah-Langkah Mengukur Tegangan Arus Searah (DC)

   Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengukur tegangan arus searah (misalnya mengukur tegangan baterai) dengan menggunakan osiloskop.
   - Pilih mode SOURCE pada LINE.
   - Pilh mode COUPLING pada DC.
   - Pilih DC pada tombol AC-DC.
   - Siapkan baterai yang akan diukur.
   - Dengan kabel penghubung, hubungkan battery dengan salah satu channel.
   - Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengukur adalah, letakkan nilai 0 di layar sebaik mungkin.
   - Variasikan VOLTS/DIV pada beberapa angka (misalnya 1, 1.5, dan 2).
   - Catat semua hasil pengukuran yang didapatkan.

3. Langkah-Langkah Mengukur Periode dan Frekuensi
   - Distel saklar SEC/DIV untuk menampilkan siklus gelombang kompleks.
   - Diukur jarak horizontal antara titik-titik pengukuran waktu (satu panjang gelombang).
   - Ditentukan periode gelombang dengan mengalikan jumlah pembagi dengan faktor pengali.
   - Ditentukan frekuensi gelombang (1/ periode).

C. Sistem Pengukuran Umum dan Prinsip Kerja Osiloskop Analog

Osiloskop analog menggunakan metode dasar pengukuran berupa perbandingan tidak langsung. Sistem pengukuran umumnya adalah sebagai berikut:

Tingkat I : Detektor/transduser berupa probe
Tingkat II : vertical system, trigger system, horizontal system, dan pelat defleksi.
Tingkat III : Layar CRT.

D. Jenis-Jenis Osiloskop Analog

Osiloskop analog terdiri dari dua jenis utama, yaitu osiloskop analog standard dan osiloskop dual trace. Osiloskop standard hanya mampu memperagakan sebuah sinyal untuk diamati. Sedangkan osiloskop dual trace dapat memperagakan dua buah sinyal sekaligus pada saat yang sama. Osiloskop jenis ini biasanya digunakan untuk melihat bentuk sinyal pada dua tempat yang berbeda dalam suatu rangkaian elektronik.

E. Fungsi Osiloskop

Beberapa kegunaan osiloskop antara lain :

– Mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu.
– Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
– Mengukur amplitudo dan periode sinyal listrik.
– Menentukan sudut fasa antara dua sinyal pada frekuensi yang sama.

F. Kelebihan dan Kekurangan Osiloskop Analog

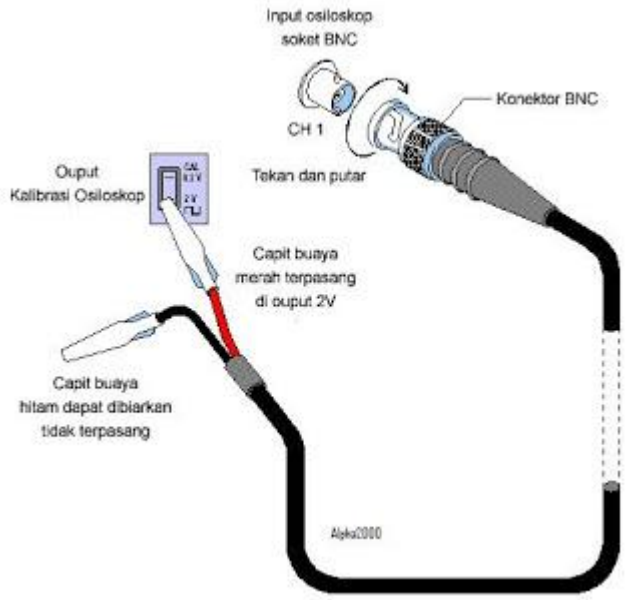
Kelebihan osiloskop analog antara lain:

1. Mampu menggambarkan nilai-nilai arus atau tegangan yang dihasilkan yang selalu berubah terhadap waktu secara periodik, sehingga memperlihatkan bentuk gelombang.
2. Osiloskop analog dapat digunakan untuk menentukan periode, frekuensi, tegangan, dan amplitudo sinyal listrik sekaligus dengan cara yang relatif mudah.

Selain kelebihan, osiloskop analog juga memiliki kekurangan, yaitu:

1. Pengamatan sinyal-sinyal listrik dengan osiloskop mempunyai keterbatasan dalam perbandingan frekuensi antar sinyal-sinyal tersebut (perbandingan maksimum 10:1) sehingga penggunaannya cukup terbatas.
2. Harganya relatif mahal. Kelemahan tersebut semakin terasa sejak terciptanya penghitung frekuensi digital dengan harga yang lebih rendah dipasarkan ke publik.

G. Tahapan Penyetaraan (Kalibrasi) Osiloskop Analog



1. Sesuaikan tegangan masukan sumber daya AC 220 yang ada di belakang osiloskop sebelum kabel daya AC dimasukkan stop kontak PLN.
2. Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power yang bertanda.
3. Set saluran pada tombol CH1.
4. Set mode pada Auto.
5. Atur intensitas, jangan terlalu terang pada tombol INTEN.
6. Atur posisi berkas cahaya horizontal dan vertikal dengan mengatur tombol yang bertanda sebagai berikut;
7. Set level mode pada tengah-tengah (-) dan (+).
8. Set tombol tegangan (volt/div) bertanda V pada 2 V, sesuaikan dengan memperkirakan terhadap tegangan masukan.
9. Pasang probe pada salah satu saluran, (misal CH1) dengan tombol pengalih AC/DC pada kedudukan AC.
10. Atur saklar/switch pada pegangan probe dengan posisi pengali 1x.
11. Tempelkan ujung probe pada titik kalibrasi.
12. Atur Time/Div pada posisi 1ms agar tampak tegangan kotak-kotak garis yang cukup jelas.
13. Setelah tahapan 11, osiloskop siap digunakan untuk mengukur tegangan.